UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería

Proyecto TiendaDB

Enya Ayleen Gálvez Hernández – 24693

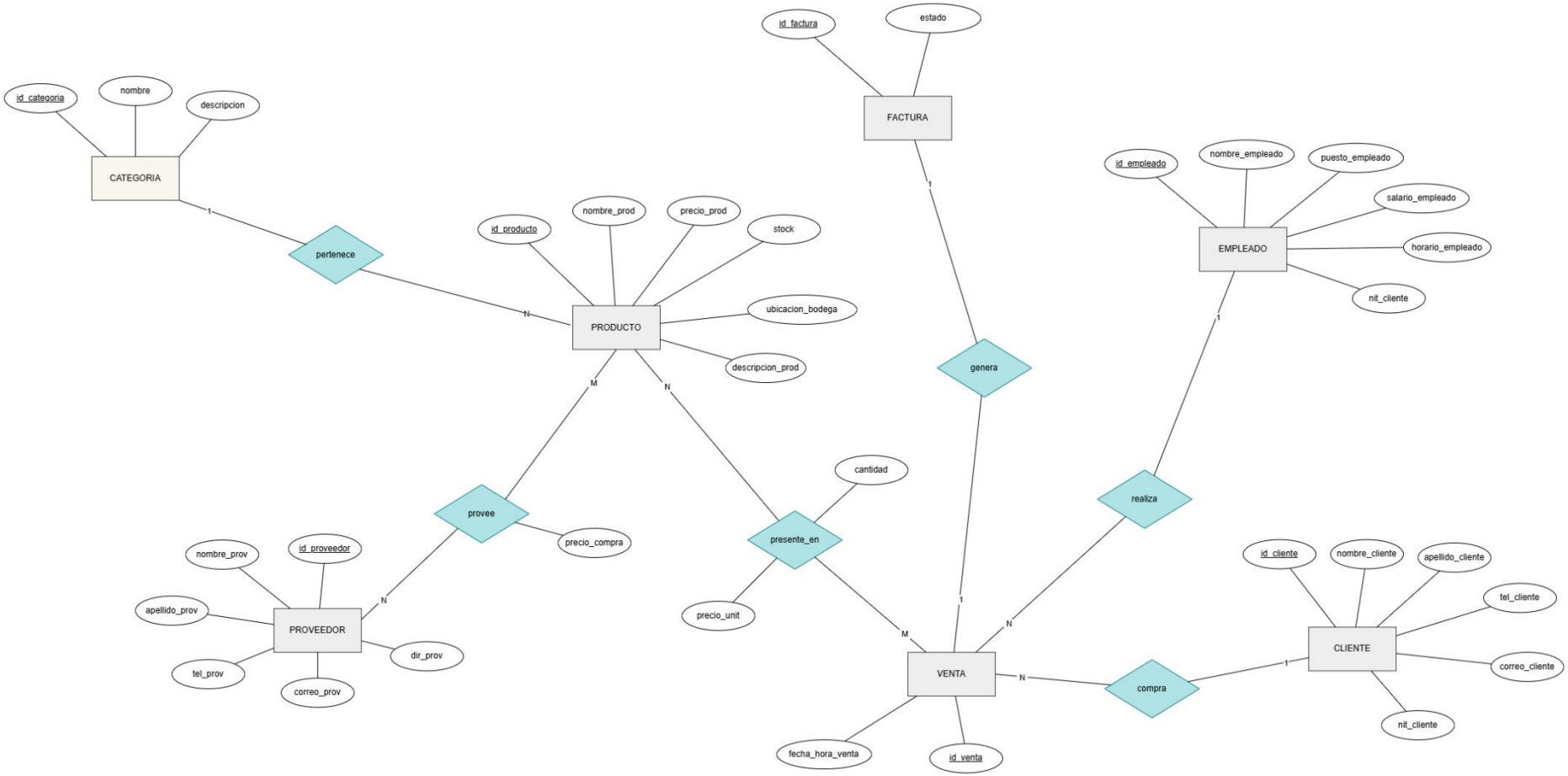
Lynette García Pérez

CC3088 Bases de Datos 1, Sección 41

Guatemala, 20 de abril del 2026

Diagrama ER

Figura 1: Imagen del DER que contiene las entidades y relaciones de la base de datos de este proyecto



Documentación de modelo relacional

Llave primaria *Llave foranea*

Entidades

CATEGORIA(id_categoria, nombre, descripcion)

PROVEEDOR(id_proveedor, nombre_prov, apellido_prov, tel_prov, correo_prov, dir_prov)

PRODUCTO(id_producto, nombre_prod, descripcion_prod, precio_prod, precio_compra, stock, *id_categoria*)

CLIENTE(id_cliente, nombre_cliente, apellido_cliente, tel_cliente, correo_cliente, nit_cliente)

EMPLEADO(id_empleado, nombre_empleado, puesto_empleado, salario_empleado, horario_empleado)

VENTA(id_venta, fecha_hora_venta, *id_cliente*, *id_empleado*)

FACTURA(id_factura, estado, nit_cliente, *id_venta*)

Relaciones N:M

PRESENTE_EN(*id_venta*, *id_producto*, cantidad, precio_unit)

PROVEE(*id_proveedor*, *id_producto*, precio_compra)

Normalización hasta 3FN

Forma No Normal (0FN)

TIENDA(

id_venta, fecha_hora_venta,

id_cliente, nombre_cliente, apellido_cliente, tel_cliente, correo_cliente, nit_cliente,

id_empleado, nombre_empleado, puesto_empleado, salario_empleado, horario_empleado,

id_factura, estado_factura, nit_factura,

id_producto, nombre_prod, descripcion_prod, precio_prod, precio_compra, stock,

cantidad, precio_unit,

id_categoria, nombre_cat, descripcion_cat,

id_proveedor, nombre_prov, apellido_prov, tel_prov, correo_prov, dir_prov,

precio_compra_proveedor]

)

Problema actual: el bloque de producto se repite N veces por venta. Un mismo producto puede tener múltiples proveedores con distintos precios de compra, de la misma forma, pueden existir muchas categorías con sus propios atributos, cada una aparecería por cada producto, lo que genera grupos repetitivos adicionales. Se violan las condiciones de 1FN.

Primera Forma Normal (1FN)